

Postulación Residencia startuplab.01 #1

startuplab.01 - Resumen de Cuestionario

Id cuestionario	1720126
Nombre	Mauricio Cristian Cárcamo Díaz
Correo	mauro.carcamo89@gmail.com
Estado cuestionario	Enviada
Fecha de envío	10/09/2026

1. Identificación y Contacto

1.1. Nombre de la startup: Kittypau

1.2. Razón social: AloT Chile

1.3. País de origen: Chile

1.4. Región:

- ☐ Región de Arica y Parinacota
- ☐ Región de Tarapacá
- ☐ Región de Antofagasta
- ☐ Región de Atacama
- ☐ Región de Coquimbo
- ☐ Región de Valparaíso
- ☒ Región Metropolitana de Santiago
- ☐ Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
- ☐ Región del Maule
- ☐ Región de Ñuble
- ☐ Región del Biobío
- ☐ Región de La Araucanía
- ☐ Región de Los Ríos
- ☐ Región de Los Lagos
- ☐ Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
- ☐ Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

1.5. Sitio web: <https://kittypau-app.vercel.app>

1.6. Estado legal:

- ☐ Constituida
- ☐ En proceso de constitución
- ☒ No constituida

1.7. Rut de la empresa: No aplica

1.8. Nombre completo: Mauricio Cárcamo Díaz

1.9. Rut: 17402237-2

1.10. Correo electrónico: mauro.carcamo89@gmail.com

1.11. Teléfono: +56990381919

2. Tecnología y Problema

2.1. Descripción general de la startup: Kittypau es una plataforma AIoT (IA + IoT) de monitoreo predictivo de los hábitos de alimentación e hidratación de mascotas. Un plato y un bebedero con sensores de peso y de entorno capturan el consumo real; un motor de análisis de series temporales, calibrado contra datos etiquetados manualmente, detecta patrones y desvíos de comportamiento y los traduce en una app web en gráficos, historial y alertas tempranas, para pasar de un cuidado reactivo a uno preventivo.

2.2. Problema: Los dueños de mascotas no tienen visibilidad real de los hábitos diarios de alimentación e hidratación de su animal. Los cambios importantes se detectan tarde: cuando el plato lleva horas intacto, cuando la ingesta baja de forma evidente o cuando ya hay síntomas clínicos. Esa falta de datos continuos vuelve el cuidado reactivo en lugar de preventivo, multiplica las consultas veterinarias de urgencia evitables (CLP 50.000–200.000) y afecta la calidad de vida de la mascota. El vínculo cada vez más familiar con perros y gatos eleva la expectativa de cuidado, pero las herramientas siguen siendo intuitivas y sin datos.

2.3. Solución y Principios Científicos o Ingenieriles fundamentales: Tres capas: (1) hardware — celda de carga + amplificador HX711, sensores ambientales y MCU ESP32-C3; un filtro de media móvil exponencial (EMA) sobre el ADC compensa la interferencia del radio WiFi en la lectura de peso. (2) Ingesta MQTT/TLS → bridge local → series temporales en PostgreSQL. (3) Motor de clasificación de eventos (segmentación de la curva de peso + reglas físicas + centroide) que separa alimentación real de servido y ruido; calibrado contra ~305 eventos etiquetados a mano.

2.4. ¿Por que ahora es el momento adecuado para esta solución?: Convergen tres cosas. (1) El vínculo humano-mascota se volvió familiar y sube la exigencia de cuidado preventivo. (2) El cuidado cotidiano sigue siendo intuitivo, sin datos objetivos que permitan anticipar problemas — brecha clara. (3) Recién ahora hay condiciones técnicas maduras: sensores IoT de bajo costo, WiFi estable en el hogar, cloud escalable en tiempo real y modelos de análisis de series temporales accesibles. Además, los usuarios ya monitorean su propia salud con wearables, lo que facilita adoptar el mismo concepto para su mascota.

2.5. Describe a tu cliente ideal: Primario (B2C): dueño de mascota urbano en Chile, 25–45 años, digitalmente activo, ingresos medios/medios-altos, con jornada laboral que lo aleja del hogar durante el día, que considera a su perro o gato parte de la familia y prefiere prevenir antes que reaccionar. Secundario (B2B2C): clínicas veterinarias y comercios pet medianos que quieren diferenciarse ofreciendo monitoreo como servicio de fidelización. Extensión futura: criaderos, refugios y ganadería menor, donde el mismo monitoreo de consumo y salud escala a bienestar animal en producción.

2.6. ¿Cuál es tu estrategia go-to-market para llegar a este cliente?: Modelo híbrido B2C + B2B2C. B2C: venta del dispositivo online (web + redes) con envío a domicilio; suscripción freemium (monitoreo básico gratis; pago por análisis avanzado, historial longitudinal y alertas); marketing de contenido en video y colaboraciones con referentes pet. B2B2C: contacto directo con clínicas y comercios para acuerdos de distribución e integración de Kittypau como herramienta de fidelización; presencia en ferias del sector. La fuente principal de ingresos proyectada es la suscripción, complementada con hardware y acuerdos con marcas.

3. Madurez Tecnológica

3.1. Madurez tecnológica (TRL):

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☒ 5
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 9

3.2. Justifique el TRL indicado en la pregunta anterior: El flujo completo —sensor de peso HX711 + sensores ambientales → firmware ESP32-C3 → MQTT/TLS → bridge local en Python → PostgreSQL → motor de clasificación → app web con dashboard y alertas— está desplegado y en uso activo en hogares reales, no en laboratorio: KPCL0034 (alimentación) + KPCL0035 (hidratación) en el hogar de una gata real, capturando datos continuos con WiFi doméstico variable; un segundo hogar independiente (KPCL0051) valida la replicabilidad. El motor de clasificación de eventos fue validado contra ground truth sobre ~305 comidas etiquetadas a mano, con recalibración de sus constantes sobre ese histórico. El firmware es autónomo en campo (filtro EMA sobre el ADC para compensar la interferencia del radio, persistencia de calibración y credenciales en flash, actualización OTA). Lo que falta para TRL 6 es el piloto controlado con 5–10 usuarios y métricas de retención, más el endurecimiento de durabilidad del hardware — para lo cual se requiere el Dry Lab: pruebas de estrés, calibración de sensores en condiciones variadas y evaluación de materiales.

4. Validación Comercial y Financiamiento

4.1. Validación con clientes:

- ☒ Sin validación formal aún
- ☐ Feedback documentados de usuarios o potenciales clientes
- ☒ Cartas de intención o compromisos no vinculantes
- ☐ Pilotos pagados activos
- ☐ Clientes recurrentes

4.2. Número de cartas de intención o compromisos no vinculantes: 5

4.3. Número de pilotos pagados: 0

4.4. Número de clientes activos (pagados): 0

4.5. ¿La startup genera ingresos actualmente?:

- ☐ Sí
- ☒ No

4.6. Indique los ingresos acumulados de los últimos 12 meses (en USD): No aplica

4.7. Financiamiento recibido: No aplica

4.8. ¿Está actualmente en proceso de levantamiento de capital?:

- ☒ Sí, activamente
- ☐ Planeando iniciar en los próximos 6 meses
- ☐ No

5. Equipo

5.1. Número total de fundadores: 2

5.2. Dedicación del equipo fundador:

- ☐ Tiempo completo (todos los fundadores)
- ☒ Parcial

5.3. Indique el % de dedicación del equipo fundador: 70

5.4. Número total de empleados (incluyendo fundadores): 2

5.5. Número de mujeres en posición de liderazgo (confundadoras, cargos directivos): No aplica

5.6. Información fundadores: Fundador/a 1 Nombre completo: Mauricio Cristian Cárcamo Díaz Rol en la startup: CEO y cofundador Formación académica y experiencia relevante: Sociólogo (U. Central de Chile), Diplomados en Data Science (UC) e Inteligencia Artificial. 6+ años en análisis de datos, gestión de proyectos y estrategia comercial. Full-stack (Python, React, Next.js, SQL). Lidera negocio, producto, analítica y frontend. Fundador/a 2 — Nombre completo: Javier Dayne Ortiz Rol en la startup: CTO y cofundador Formación académica y experiencia relevante: Ingeniero en Automatización y Control Industrial (INACAP), Diplomado en Dirección de Proyectos / PMO (UNAB). 15+ años en sistemas DCS, SCADA, IIoT y MQTT (Emerson Electric; minería, energía, celulosa). Desarrolla hardware, firmware ESP32-C3, bridge local y arquitectura del sistema.

5.7. Funciones cubiertas por el equipo fundador:

- ☒ I+D / Desarrollo tecnológico
- ☒ Desarrollo del producto
- ☒ Operaciones / Manufactura
- ☐ Ventas / Go-to-market
- ☐ Finanzas
- ☐ Regulación / Compliance
- ☒ Data / Software

5.8. Principal brecha de competencias del equipo en su conjunto: Regulación y certificación de hardware electrónico de consumo; escalamiento comercial B2B en el canal veterinario; y diversidad de género en el liderazgo (equipo 100% masculino en un mercado cuya decisión de compra está mayormente liderada por mujeres). Se busca activamente sumar una tercera voz femenina en producto o comercial.

6. Impacto

6.1. Sector(es) de contribución principal:

- ☐ Energía — Infraestructura energética, generación, distribución y almacenamiento
- ☐ Manufactura — Procesos industriales, producción y cadenas de suministro
- ☒ Agricultura y Sistemas Alimentarios — Cultivos, ganadería, sistemas de riego y manejo de suelos
- ☐ Transporte — Flotas vehiculares, infraestructura de movilidad y logística
- ☒ Entorno Construido — Edificaciones, infraestructura urbana
- ☐ Energía

6.2. Área de acción principal:

- ☐ Mitigación — Reducción de emisiones en la fuente mediante tecnologías que sustituyen procesos contaminantes o mejoran la eficiencia
- ☒ Monitoreo — Sistemas y soluciones para medir, rastrear y reportar emisiones y otros indicadores climáticos
- ☐ Regeneración — Tecnologías que restauran, regeneran y protegen ecosistemas, aumentando su capacidad natural para absorber CO₂
- ☐ Remoción — Soluciones para capturar y almacenar carbono u otros gases de efecto invernadero, directamente de la atmósfera o en procesos industriales
- ☐ Adaptación y Resiliencia — Tecnologías y estrategias que permiten a sistemas, infraestructuras y comunidades soportar y recuperarse de los impactos del cambio climático

6.3. ¿La solución beneficia directa o indirectamente a poblaciones vulnerables?:

- ☒ Sí
- ☐ No

6.4. Describa brevemente: Hogares de bajos ingresos: la detección temprana de cambios de alimentación o hidratación evita consultas veterinarias de urgencia (CLP 30.000–80.000), un gasto significativo para esas familias. Adultos mayores que viven solos con su mascota: el monitoreo remoto y las alertas suplen la observación diaria que no siempre pueden hacer.

7. Selección de Residencia

7.1. Tipo de Residencia solicitada:

- ☐ Residencia Flex - 6 meses
- ☒ Residencia Flex - 12 meses
- ☐ Residencia Plus - 12 meses
- ☐ Residencia Digital (solo para startups que no residen en Chile)
- ☐ No lo tengo claro

7.2. Número de puestos de laboratorio requeridos: 2

7.3. Número de puestos de cowork requeridos: 2

7.4. Fecha estimada de inicio de la Residencia: 01/11/2026

7.5. Tipo de laboratorio:

- ☒ Dry Lab
- ☐ Wet Lab

7.6. ¿Qué programa de aceleración te interesa?:

- ☒ Deep Build - Futuro Perfecto
- ☐ Deep Scale - Hello Tomorrow
- ☐ No me interesa

8. Compatibilidad con startuplab.01

8.1. Seleccione las 3 áreas donde requiere más apoyo:

- Validación técnica y desarrollo de prototipos
- Acceso a infraestructura de laboratorio especializada
- Desarrollo de modelo de negocio y estrategia comercial
- Conexiones con potenciales clientes industriales
- Preparación para levantamiento de capital
- Estrategia de propiedad intelectual
- Navegación regulatoria
- Asesoría científica o comercial

8.2. ¿Qué esperas de la residencia en startuplab.01?: Usar el Dry Lab para llevar el hardware de "estable en campo" a "grado piloto": pruebas de estrés de la celda de carga y la electrónica, calibración de sensores en condiciones variadas y evaluación de durabilidad de la carcasa. En paralelo, ejecutar un piloto controlado de 5–10 usuarios y documentar métricas de adopción, uso recurrente y calidad de datos. Aprovechar la red para conseguir las primeras conexiones con clínicas veterinarias y comercios pet, y una o dos cartas de intención. Con el acompañamiento comercial y de propiedad intelectual, dejar listos el deck de inversión, los financieros y la estrategia de PI (evaluación de una patente de utilidad sobre el método de detección de desvíos de comportamiento) para iniciar el levantamiento de capital semilla. Al terminar: tecnología validada con piloto real, alianzas iniciales y proceso de inversión en marcha.

8.3. ¿Como te enteraste de la Residencia?: Instagram

8.4. ¿Alguien te refirió la Residencia?:

- ☐ Sí
- No